L'algoritmo di Grover

April 2025

0.1 Introduzione

I qubit, a seconda della tecnologia usata, hanno dimensioni che vanno da pochi nanometri a qualche micrometro, e se adeguatamente isolati dal rumore esterno rispondono alle leggi della fisica quantistica, godendo di proprietà come la sovrapposizione di stati. [] Se un bit classico può essere o 0 o 1, un qbit può invece stare in una qualsiasi combinazione lineare dei due stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ (dove la notazione usata è quella di Dirac) .

Trattandosi di sistemi quantistici, lo stato di ciascun qbit evolve nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger:

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t)$$

dove $\frac{\partial}{\partial t}$ è la derivata parziale rispetto al tempo, $\Psi(r,t)$ la funzione d'onda (dipendente da posizione e tempo) e $\hat{H}$ l'operatore hamiltoniano (energia totale del sistema).

Quindi qualsiasi variazione dell'energia totale di un qbit causa una decoerenza tra le fasi relative dei qbit, motivo per cui i chip quantistici isolati il più possibile da interferenze esterne e solitamente tenuti a temperature criogeniche. È essenziale, infatti, per sfruttare le proprietà quantistiche dei qbit, non effettuare alcuna misura durante il calcolo. Ciò comporta la necessità di poter controllare e manipolare le fasi e le ampiezze (relative tra loro) delle equazioni d'onda dei diversi stati, (cosa possibile solo se evolvono coerentemente nel tempo), al fine di operare sulle probabilità.

Operando sulle fasi (attraverso impulsi elettromagnetici spiecifici che variano a seconda della tecnologia utilizzata), infatti, si possono modificare selettivamente le ampiezze di probabilità, ovvero le ampiezza delle onde descritte da ψ nell'equazione di Schrödinger. Il modulo al quadrato di ciascuna ampiezza indica la probabilità di misurare lo stato a cui è associata: l'algoritmo preso in esame cerca proprio di massimizzare la probabilità di misurare la soluzione, minimizzando quella di misurare ogni altro stato.

1 Analisi dell'algoritmo

1.1 Dichiarazione del problema e confronto con la corrispettiva soluzione classica

L'algoritmo descritto risale al 1996, anno in cui fu inventato dall'informatico Lov Grover..

Si tratta di un algoritmo di ricerca che risulta estremamente vantaggioso nel caso di problemi detti NP (nondeterministic polynomial) per i quali si può verificare una soluzione in tempo polinomiale ma non esiste un modo efficiente per trovarla.

Nel caso in cui una soluzione sia certamente presente tra le N possibili, con la computazione classica, la funzione booleana che stabilisce se il valore preso in input sia o meno una soluzione viene applicata in serie, nel caso pessimo, a N-1 elementi (e in media $\frac{N}{2}$ volte). Nell'algoritmo di Grover, il corrispettivo quantistico unitario di tale funzione booleana (detto oracolo) viene invocato solo $\sqrt{N}$ volte, e non opera in serie ritornando un booleano a ogni iterazione ma computando contemporaneamente tutte le possibili configurazioni del registro in input. A differenza di quanto accade per gli algoritmi classici, bisognerà poi però occuparsi di massimizzare la probabilità di misurare la soluzione cercata.

1.2 Stato iniziale

Ipotizziamo di avere un insieme di N elementi tra i quali solo uno corrisponde alla soluzione cercata (per semplicità ma si può facilmente generalizzare a casi con più soluzioni): esiste quindi una funzione $F(x)$ (che dipende dal problema specifico) che ritorna $+1$ solo per lo stato soluzione, 0 in tutti gli altri casi. Come input si avrà un registro a L qbit con $L = \log_2 N$, così da poter rappresentare N diversi valori a cui associare ciascuno degli N elementi possibili tra cui cercare.

All'inizio dell'algoritmo. il registro in input è in uno stato detto $|0\rangle^{\otimes L}$ (definito "blank state"), con ciascun qbit settato nello stato $|0\rangle$.

1.3 Applicazione della porta H

Definiamo $|\mu\rangle$ lo stato risultante dall'applicazione, a ciascun singolo qbit del registro in input, della porta H, che agisce come:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$|\mu\rangle$ risulterà quindi essere la sovrapposizione di tutti i 2^L valori rappresentabili con un registro a L qbit:

$$|\mu\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^L}} \sum_{x=0}^{2^L-1} |x\rangle$$

Si noti che il coefficiente di ciascun possibile $|x\rangle$ è $\frac{1}{\sqrt{2^L}}$ e ne rappresenta l'ampiezza di probabilità (all'inizio ogni stato è equiprobabile).

Inoltre, è importante considerare che dal momento che ogni porta logica quantistica è reversibile, dall'applicazione di H a $|\mu\rangle$, si otterrà nuovamente $|0\rangle^{\otimes L}$.

1.4 L'oracolo

Ottenuto lo stato di sovrapposizione, si invoca l'oracolo, una porta logica quantistica (e quindi reversibile) all'interno della quale è implementata la funzione F(x). Questa viene applicata a ogni configurazione possibile del registro, permettendo individuare e "marcare" lo stato soluzione, distinguendolo da tutti gli altri.

L'operazione svolta dall'oracolo è simile alla seguente:

$$|x\rangle \to (-1)^{F(x)}|x\rangle$$

Inverte quindi il segno di $|x\rangle$ solo quando corrisponde al valore cercato (se F(x)=1). Ricordando che il modulo al quadrato del coefficiente di $|x\rangle$ corrisponde alla probabilità (normalizzata) di misurare tale stato, si noti che questa non viene modificata: è solo la fase, relativa agli altri stati, a cambiare.

Per implementare il $(-1)^{F(x)}$ è necessario servirsi di un ulteriore qbit ausiliario. Questo viene inizializzato nello stato $|1\rangle$, attraversa poi una porta NOT e infine una porta H, portandosi nella forma:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

infine occorre fare una somma modulo 2 $(XOR, \oplus)$ con $F(x)$.

L'operazione implementata dall'oracolo $U(f)$ è quindi:

$$U_f : |x\rangle \otimes |y\rangle \mapsto |x\rangle \otimes |y\rangle \oplus F(x)$$

Come ci si aspetta, se F(x) è 0, lo XOR non modifica $|y\rangle$ e di conseguenza anche lo stato combinato $|x\rangle \otimes |y\ \rangle$ rimane invariato; se invece F(x) risulta 1, lo XOR inverte la fase di $|y\rangle$ e di conseguenza anche quella di $|x\rangle \otimes |y\ \rangle$.

Infatti, $\otimes$ rappresenta il prodotto tensoriale tra due stati: combina due sistemi quantistici in uno più grande (in questo caso da L a L+1 gradi di libertà) e il coefficiente dello stato risultante è il prodotto trz quelli dei due stati originari; fisicamente non è necessario combinarli attivamente, il prodotto tensoriale è la loro stessa coesistenza. Con questo trucco si riesce a invertire la fase di uno specifico stato, mentre usando ad esempio un gate di fase non sarebbe stato possibile in quanto questi agiscono sui singoli qbit.

Si noti che, presi singolarmente, $|x\rangle$ e $|y\rangle$ rimangono invariati. La fase viene modificata solo sul vettore di stato combinato, non sui singoli stati isolati, che vengono infatti "riciclati" a ogni iterazione: il registro si ripresenta sempre nella stessa forma all'oracolo, che torna a operare su tutte le possibili configurazioni

di $|x>$ che, combinate con $|y>$ ridaranno luogo agli stati combinati $|x\rangle \otimes \|y\rangle$, sui quali le fasi erano precedentemente state modificate.

1.5 DIffusore di Grover

Il terzo passaggio previsto dall'algoritmo è detto "operatore di diffusione", e ha lo scopo di ridurre l'ampiezza di probabilità di tutti gli stati meno quello cercato, e aumentare quella di quest'ultimo.

Per fare ciò si sfrutta il valore della media delle ampiezze degli stati. All'inizio, infatti, il blank state $|0>$ ha, ovviamente, ampiezza di probabilità α=1. Attraversata la prima porta H, α sarà sempre 1 ma ora, riferita allo stato in sovrapposizione $|\mu\rangle$ potrà essere scritta come $\frac{1}{\sqrt{2^L}} \sum_{i=1}^{2^L} \alpha_i$ dove L è il numero di qbit. Quindi, l'inversione di fase della soluzione che avviene poi nell'oracolo lascia invariato il modulo di ogni α_i ma riduce il modulo di α che diventa $1 - 2 * \alpha_i * \frac{1}{\sqrt{2^L}}$ (con α_i che a questo punto è ancora 1 per ogni stato).

La diffusione di Grover sfrutta proprio questa differenza di ampiezza tra le funzioni d'onda dei singoli stati e quella dello stato del sistema complessivo per operare una riflessione: le ampiezze di probabilità di ogni stato $|x\rangle$ vengono riflesse rispetto a quella di $|\mu\rangle$.

Chiamiamo G questa operazione, matematicamente descritta dalla seguente formula:

$$G = 2|\mu\rangle\langle\mu| - I$$

Applicandola a un generico stato $|x\rangle$, si ottiene

$$G|x\rangle = 2\langle\mu|x\rangle|\mu\rangle - |x\rangle$$

dove $\langle\mu|x\rangle$ è lo scalare che rappresenta la proiezione del vettore corrispondente allo stato $|x\rangle$ su quello corrispondente a $|\mu\rangle$.

L'operazione, nella rappresentazione vettoriale, riflette ciascuno stato rispetto alla media degli stati.

Pensando ciascuno stato $|x\rangle$ come un'onda la cui ampiezza (relativa, rispetto alla media delle ampiezze) indica la probabilità di collassare su tale stato a seguito di interferenze con l'esterno (come la misura finale), a ogni iterazione l'operatore di diffusione riflette tale ampiezza rispetto alla media delle ampiezze. Quindi, le ampiezze delle onde dei $2^L - 1$ qbit in fase (tutti quelli diversi dalla soluzione) trovandosi al di sopra della media, verranno ridotte di 2 volte la differenza con l'ampiezza dell'onda della media, mentre al contrario l'ampiezza dello stato soluzione, che si troverà sempre sotto la media in quanto invertita di segno dall'oracolo, verrà aumentata dalla riflessione.

Per implementare l'operazione si sfrutta, come per la precedente, un qbit ausiliario preparato in superposizione negativa:

$$|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$$

Viene poi applicata nuovamente una porta H a ogni stato di $|\mu\rangle$, da cui, poiché H è reversibile, si ottiene nuovamente il blank state iniziale $|0\rangle^{\otimes L}$. Tornare a operare sullo stato $|0\rangle^{\otimes L}$ torna utile in quanto invertire di segno l'ampiezza media degli stati (ovvero quella di $|0\rangle^{\otimes L}$), che chiamiamo α è equivalente a riflettere l'ampiezza di ogni stato, α_i rispetto ad α. Infatti se calcoliamo la media delle α_i riflesse rispetto ad α

$$\frac{1}{\sqrt{2^L}} \sum_{i=1}^{2^L} 2\alpha - \alpha_i$$

è facile dimostrare che equivale a $-\alpha$

$$-\frac{1}{\sqrt{2^L}} \sum_{i=1}^{2^L} \alpha_i$$

e per costruzione stessa dell'operatore di diffusione, invertita α, ciascua α_i subirà proprio l'operazione di riflessione (le ampiezze non si redistribuiscono diversamente attorno alla nuova media).

A questo punto lo stato $|0\rangle^{\otimes L}$ attraversa una porta $NOT(X)$ diventando $|1\rangle^{\otimes L}$: Così facendo si può poi attuare una riflessione selettiva solo sullo stato $|1\rangle^{\otimes L}$ grazie a una porta $multi - controlledZ$ o equivalenti. L'operazione è quindi analoga a quella effettuata nell'oracolo per invertire di segno lo stato soluzione, con la differenza che anziché $F(x) = 1$, in questo caso la condizione per effettuare l'inversione è che si verifichi un AND tra tutti i primi L qbit.

Il passo successivo consiste nel riportare $|1\rangle^{\otimes L}$ a $|0\rangle^{\otimes L}$ con un'altra porta NOT e ripreparare lo stato a una nuova iterazione dell'oracolo, o alla misura, grazie a una porta H.

1.6 Numero ottimale di iterazioni

Ricapitolando, l'algoritmo inizia con il registro in input nello stato $|0\rangle^{\otimes L}$, segue l'operazione $H^{\otimes L}$ e poi un pattern iterato più volte, costituito da: oracolo, $H^{\otimes L}$, diffusore, $H^{\otimes L}$.

La probabilità di misurare la soluzione al termine dell'algoritmo non cresce indefinitamente con l'aumentare delle iterazioni, ma segue un comportamento sinusoidale: l'ideale sarebbe quindi fermarsi in corrispondenza del primo picco massimo. Infatti, a ogni iterazione il valore di cui lo stato soluzione aumenta si riduce e viceversa gli stati diversi dalla soluzione si riducono di un valore sempre maggiore, fino a quando la loro fase non cambia di segno (è proprio a quel punto che avviene il picco massimo di probabilità di misurare la soluzione corretta). Descrivendo l'andamento delle ampiezze (in modulo e sempre relative) degli stati diversi dalla soluzione, otteniamo:

$$|\alpha(I)| = \cos\left((2I+1)\arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)\right)$$

mentre per lo stato soluzione:

$$|\beta(I)| = \sin\left((2I+1)\arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)\right)$$

dove I è il numero di iterazioni dell'algoritmo. Eguagliando l'argomento di seno e coseno a $\frac{\pi}{2}$ e risolvenfo per I, si ottiene il numero di iterazioni ottimale:

$$I \approx \left\lfloor \frac{\pi}{4}\sqrt{N} \right\rfloor$$

da cui si puà affermare che la complessità dell'algoritmo è $O\sqrt{N}$.

Per concludere, si noti che è irrilevante il fatto che esistano possibilità remote di misurare uno stato diverso dalla soluzione: la correttezza del risultato si può verificare applicando allo stesso la funzione F(x) usata nell'oracolo, e nel caso non corrisponda alla soluzione è sufficiente lanciare nuovamente l'algoritmo.

2 Fonti

(Solo alcune)
Per l' analisi teorica dell'algoritmo (anche se usa una notazione obsoleta in cui $|0\rangle^{\otimes L}$: https://youtu.be/JCM7M7XfSFg

Spiegazione del diffusor operator:

https://quantumcomputing.stackexchange.com/questions/40713/step-by-step-explanation-of-grover-diffusion-operator-quantum-circuit-for-2-qubi

Implementazione con qiskit: https://www.youtube.com/watch?v=98Sy7zCPgC0

Una dimostrazione sperimentale molto dettagliata: https://doi.org/10.1364/OE.532364